

Exercices : Partitions de l'univers

Première Spécialité Mathématiques

Chapitre 6 Partie 3.2

Partitions de l'univers

58 On considère l'expérience aléatoire consistant à tirer une personne au sort dans la population française. Les événements A : « La personne est mineure », B : « La personne a entre 20 et 59 ans inclus » et C : « La personne a au moins 60 ans » forment-ils une partition de l'univers ?

59 On considère l'expérience aléatoire consistant à lancer un dé équilibré à 10 faces et à considérer le résultat obtenu. Donner une partition de l'univers associé à cette expérience aléatoire :

- formée de 4 événements définis par des ensembles.
- formée de 3 événements définis par des phrases.

60 On considère deux

Logique & Démonstration

événements A et B disjoints d'un univers Ω . Exprimer C en fonction de A, B et des symboles d'intersection, d'union ou de contraire de sorte que A, B et C forment une partition de Ω .

61 On considère un univers Ω et deux de ses partitions $\mathcal{P}_1 = \{A_1; A_2; A_3\}$ d'une part et $\mathcal{P}_2 = \{B; \bar{B}\}$ d'autre part.

On sait que $p(A_1) = \frac{1}{4}$, $p(A_2) = \frac{5}{12}$, $p_{A_1}(B) = \frac{1}{3}$,

$p(A_2 \cap B) = \frac{1}{4}$ et $p(A_3 \cap \bar{B}) = \frac{1}{6}$.

1. Déterminer les probabilités suivantes.

- $p(A_3)$
- $p(A_1 \cap B)$
- $p_{A_2}(B)$
- $p_{A_3}(\bar{B})$

2. Tracer un arbre représentant la situation.

3. Calculer $p(A_1 \cup B)$.

Bilan sur les arbres

62 Sophie a mis des dragées dans une boîte, les unes contiennent une amande, les autres pas :



- 30 % des dragées contiennent une amande ;
- 40 % des dragées avec amande sont bleues et les autres roses ;
- 25 % des dragées sans amande sont roses et les autres bleues.

Sophie choisit au hasard une dragée dans la boîte et on considère les événements :

- A : « La dragée choisie contient une amande. »
- B : « La dragée choisie est bleue. »

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.

2. Montrer que $p(A \cap B) = 0,12$.

3. Calculer $p(B)$ puis en déduire $p_B(A)$.

4. Calculer $p_{\bar{B}}(A)$.

5. Sophie préfère les dragées contenant une amande. Doit-elle plutôt choisir une dragée bleue ou rose ?

63 Dans l'association sportive d'un lycée, il y a :

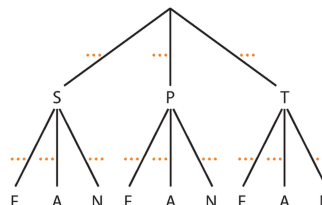
- 24 % d'élèves de Seconde dont 12 % font du football, 45 % de l'athlétisme et 43 % de la natation ;
- 61 % d'élèves de première dont 34 % font du football, 44 % de l'athlétisme et 22 % de la natation ;
- 15 % d'élèves de terminale dont 41 % font du football, 9 % de l'athlétisme et 50 % de la natation.



On prend un élève de l'association sportive et on considère les événements :

- S (resp. P, resp. T) : « Cet élève est en Seconde (resp. première, resp. terminale). »
- F (resp. A, resp. N) : « Cet élève pratique le football (resp. l'athlétisme, resp. la natation). »

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation.



2. a) Déterminer $p(N \cap S)$.

b) Déterminer $p(N)$.

c) En déduire $p_N(S)$.

3. On considère un élève qui se rend à la piscine pour faire de la natation.

Est-il plus probable que ce soit un élève de seconde, première ou terminale ?

4. a) Déterminer $p(A \cup N)$.

b) Déterminer la probabilité que l'élève soit en seconde ou qu'il fasse du football.